

题目

N 的单质是一种重要的半导体材料,可作为硅的掺杂物。在自然界中, **N** 存在的一种形式是化合物 **A** ; **A** 是易升华的难溶性固体,其中含 **N** 60.9%。 **A** 溶于浓硝酸生成 **B** ;向 **B** 的酸性溶液中通入气体 **C**,可生成酸 **D** 和黄色沉淀 **E**; **D** 加热脱水可得到氧化物 **F**。将 **A** 在空气中加热也可得到氧化物 **F**;在氯气气氛下加热 **F** 与 S_2Cl_2 的混合物,可以得到无色极性液体 **G** 和刺激性气体 **H**, **H** 和 **C** 的水溶液反应生成 **E** 和水。不仅如此, **N** 还可以形成含氧酸 **Z**; 1 mol **Z** 水解消耗 2 mol 水,仅得到 4 mol **B** 。 **Z** 是中心对称的分子,具有两根穿过 **N** 原子的 C_2 轴; **Z** 分子中, **N** 有两种化学环境和两种配位数。

下列选项中, 正确选项序号之和为:

1. 酸 **D** 的酸性比 **B** 强。
2. **A** 和 **F** 最简化学式的原子数相同。
3. **C** 和 **H** 分子的对称性不同。
4. **G** 分子仅含有一对孤对电子。
5. **Z** 中 O 有四种化学环境。
6. 理想情况下羟基均可完全电离, **Z** 分子最多可电离出 6 个氢离子。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 6

E. 7

F. 8

G. 5

H. 9

I. 10

J. 11

K. 12

L. 13

M. 14

答案

正确答案: **E**

详细解析

N的单质是半导体材料，可作为硅的掺杂物：常见的半导体掺杂元素主要为第三主族和第五主族的元素，包括硼、磷、砷等。

而第三主族元素在自然界中可能以酸、氧化物、氢氧化物的形式存在，第五主族元素在自然界中常以氧化物或硫化物的形式存在。

CHECKPOINT

1 PTS

确定为第三或第五主族元素。

且由于均为主族元素，他们在化合物中的氧化态相对固定。第三主族的元素主要在自然界中以+3价态存在，第五主族的元素在自然界中主要以+3以及+5价态的形式存在。

由题意，化合物**A**给出了质量分数，且具有易升华的性质，即多以共价性为主。第三主族氧化物、氢氧化物、含氧酸盐均不易升华，但如 AlCl_3 即铝的部分卤化物具有升华性。

而对于第五主族而言，磷、砷、锑的某些氧化物及硫化物、以及白磷单质均具有升华的性质，以上列举的可能化合物均为二元化合物，带回数据验证较为容易。

利用所给数据进行列举计算，可知：

$$\frac{74.9 \times 2}{74.9 \times 2 + 32.06 \times 3} = 60.9\%$$

故得知，**N**为As，**A**最简式为 As_2S_3 。

CHECKPOINT

2 PTS

N 为 As，**A** 最简式为 As_2S_3 。

A 溶于浓硝酸生成 **B**，浓硝酸具有氧化性，可将 As 和 S 全部氧化至最高价，故 **B** 为 As 的最高价含氧酸盐，即 H_3AsO_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 H_3AsO_4 。

向 **B** 的酸性溶液中通入气体 **C**，生成酸 **D** 和黄色沉淀 **E**。

在题目所给元素中，S 单质和部分 As 的 S 化物为黄色，且 **B** 为 H_3AsO_4 ，As 的最高价含氧酸，故加入的气体 **C** 可能具有还原性。

而还原性气体中， H_2S 的氧化产物可以为 S 单质，刚好为黄色，逻辑自洽。不妨假设 **C** 为 H_2S ，有反应：



符合上述假设。

且 **D** (H_3AsO_3) 加热脱水生成氧化物。下述条件符合。

CHECKPOINT

1 PTS

故 **C** 为 H_2S ，**D** 为 H_3AsO_3 。

H_3AsO_3 脱水生成三氧化二砷:



故 **F** 为 As_2O_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 As_2O_3 。

同样可验证，当 As_2S_3 在空气中加热，由于空气氧化能力弱于氧气，生成 As_2O_3 在该条件下是热力学更稳定的产物。

在氯气气氛下加热 **F** 与 S_2Cl_2 的混合物，可以得到无色极性液体 **G** 和刺激性气体 **H**。 S_2Cl_2 多用于氯代提供氯原子，而在氯气气氛下则是一个氧化的条件，故此步反应为氧化氯代。

硫被氧化成二氧化硫，符合刺激性气体的描述。



CHECKPOINT

2 PTS

故 **G** 为 AsCl_3 ，**H** 为 SO_2

Z 是含氧酸, 1 mol **Z** 水解消耗 2 mol 水, 仅得到 4 mol **B**:

B 是 H_3AsO_4 。

水解反应: $\text{Z} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}_3\text{AsO}_4$ 。

右侧: 4 mol H_3AsO_4 含 4 mol As、12 mol H、16 mol O。

左侧: $\text{Z} + 2 \text{ mol H}_2\text{O}$ (含 4 mol H、2 mol O)。

因此,, **Z**提供 4 mol As、8 mol H、14 mol O, 分子式为 $\text{H}_8\text{As}_4\text{O}_{14}$ 。

分子式为 $\text{H}_8\text{As}_4\text{O}_{14}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

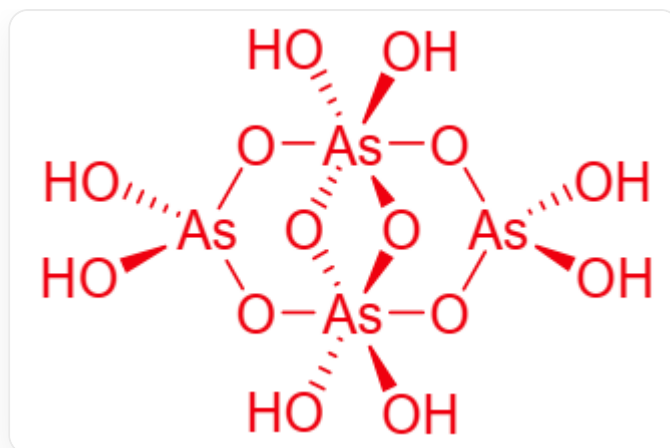
Z的分子式为 $\text{H}_8\text{As}_4\text{O}_{14}$ 。

简单化合价计算得到, As的总化合价为 +20, 每个 As 为 +5 价, 无孤对电子, As 有两种化学环境和两种配位数, 说明一种配位数 4, 一种配位数 6。

假设无双键氧, 所有氧均为二配位, $\text{H}_8\text{As}_4\text{O}_{14}$ 由两个四面体配位的 As 和两个八面体配位的 As 组成, 通过氧桥连接。共六个桥连氧, 八个羟基氧。

中心对称分子, 有两根穿过 As 原子的 C_2 轴。

根据上述条件以及成环难度, 可推其结构:



O[As]1(O)O[As](O2)(O3)(O)(O)O[As](O)(O)O[As]23(O)(O)O1

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{H}_8\text{As}_4\text{O}_{14}$ 结构为O[As]1(O)O[As](O2)(O3)(O)(O)O[As](O)(O)O[As]23(O)(O)O1

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{H}_8\text{As}_4\text{O}_{14}$ 由两个四面体配位的 As 和两个八面体配位的 As 组成,通过氧桥连接。共六个桥连氧,八个羟基氧。

1. 酸 **D** 的酸性比 **B** 弱。错误。
2. **A** 和 **F** 分子最简式均含有5个原子, 正确。
3. **C** 和 **H** 分子的对称性相同, 二者均为折线形分子, C_{2v} 点群, 错误。
4. **G** 分子中心原子含有一对孤对电子, 每个氯原子含有三对孤对电子, 共10对。错误。
5. **Z** 中 O 有四种化学环境。正确。

6. 理想情况下羟基均可完全电离，**Z** 分子最多可电离出 8 个氢离子。错误。

正确选项序号和为 7，选择E。